

Ifes Campus Serra

BSI – Bacharelado de Sistemas de Informação

Programação II

Trabalho de Programação Avaliação 4

Valor: 20 Pontos

Tema: Métodos de Ordenação

Importante: construa o seu código exatamente de acordo com os enunciados.

Especificação

Construa os programas **Shell-Sort.py** e **Cocktail-Sort.py** de acordo com as instruções a seguir.

Programa **Shell-Sort.py**:

1. Pesquise na Internet o algoritmo do Shell sort em Python.
2. Transforme o algoritmo em uma função no programa Shell-Sort.py.
Use os programas do Professor como exemplo.
3. Crie uma função *main* que faça o seguinte:
4. Leia o conteúdo do arquivo **produtosTI.txt** e o transforme em uma lista de produtos. Cada produto é uma lista interna com os atributos ID, Nome, Categoria, Marca, Preço (R\$), Garantia (anos), Quantidade em Estoque como elementos.
5. Chame a função Shell Sort e ordene a lista de produtos pelo nome do produto.
6. Exiba o conteúdo da lista ordenada na tela.
7. Fim da função main.
8. Por último, chamar a função main.

Programa **Cocktail-Sort.py**:

1. Pesquise na Internet o algoritmo do Cocktail sort em Python.
2. Transforme o algoritmo em uma função no programa Shell-Sort.py.
Use os programas do Professor como exemplo.
3. Crie uma função main que faça o seguinte:
4. Leia o conteúdo do arquivo **produtosTI.txt** e o transforme em uma lista de produtos. Cada produto é uma lista interna com os atributos ID, Nome, Categoria, Marca, Preço (R\$), Garantia (anos), Quantidade em Estoque como elementos.
5. Chame a função Shell Sort e ordene a lista de produtos pelo nome do produto.
6. Exiba o conteúdo da lista ordenada na tela.
7. Fim da função main.
8. **Por último, chamar a função main.**

Bom trabalho e sucesso!!